Siemens SIMATIC S7-1500

Manuel de maintenance

Document de démonstration généré à des fins de test. Ne pas utiliser en production.

1. Présentation et caractéristiques

Automate programmable (API) pour le pilotage des cellules de production. Communication Profinet. Alimentation : 24 V DC. Température de service : 0 à 55 °C.

2. Consignes de sécurité et consignation (LOTO)

Avant toute intervention de maintenance, appliquer la procédure de consignation :

1. Informer l'exploitation et arrêter la machine en fin de cycle.

2. Mettre la machine hors tension au sectionneur principal.

3. Verrouiller le sectionneur avec un cadenas personnel et apposer l'étiquette de consignation.

4. Décharger les énergies résiduelles : purger l'air comprimé, relâcher la pression hydraulique, bloquer les axes soumis à la gravité.

5. Vérifier l'absence de tension avec un VAT (vérificateur d'absence de tension).

6. Seulement ensuite, commencer l'intervention. Équipements de protection obligatoires : gants, lunettes, chaussures de sécurité.

Ne jamais court-circuiter un arrêt d'urgence ou un contacteur de porte.

3. Maintenance préventive

Sauvegarde du programme et test du réseau Profinet : tous les 180 jours. Conserver une copie du projet hors de l'automate.

Contrôle des ventilateurs, de l'alimentation 24 V et du serrage des borniers : tous les 180 jours. Câble Profinet de rechange : réf. RF-CAB-330.

4. Codes d'erreur et dépannage

Code E101 : Surchauffe moteur axe

Symptôme : Température moteur supérieure à 80 °C (alarme) ou 90 °C (arrêt).

Étape 1. Arrêter la machine et laisser refroidir 30 minutes.

Étape 2. Vérifier le ventilateur du moteur et dégager les entrées d'air.

Étape 3. Contrôler la charge et la trajectoire du programme : cycle trop dense ?

Étape 4. Mesurer la résistance de la sonde thermique. Si défectueuse, remplacer le moteur (réf. RF-MOT-210).

Code E102 : Défaut codeur

Symptôme : Perte du signal du codeur absolu, positions incohérentes.

Étape 1. Consigner la machine.

Étape 2. Contrôler le connecteur et le câble du codeur : broches pliées, câble écrasé.

Étape 3. Remplacer le codeur (réf. RF-ENC-045) si le défaut persiste.

Étape 4. Refaire le calage des axes (mastering) puis tester à vitesse réduite.

Code E201 : Fuite hydraulique

Symptôme : Perte de pression, traces d'huile sous la machine.

Étape 1. Arrêter la machine et purger la pression résiduelle.

Étape 2. Repérer la fuite : raccords, flexibles, joints de vérin.

Étape 3. Remplacer le joint ou le flexible concerné (kit réf. RF-JNT-310).

Étape 4. Compléter le niveau d'huile et remplacer le filtre (réf. RF-FIL-050). Tester la montée en pression.

Code E202 : Pression pneumatique insuffisante

Symptôme : Pression d'air inférieure à 5 bar.

Étape 1. Vérifier la pression du réseau d'air à l'entrée de la machine.

Étape 2. Contrôler le filtre régulateur et purger les condensats.

Étape 3. Rechercher une fuite sur les tuyaux (eau savonneuse).

Étape 4. Tester l'électrovanne et la remplacer si besoin (réf. RF-VAL-205).

Code E301 : Défaut de communication Profinet

Symptôme : Perte de communication entre l'automate et la machine.

Étape 1. Vérifier les voyants LINK/ACT du port réseau.

Étape 2. Contrôler le câble Profinet et le remplacer si besoin (réf. RF-CAB-330).

Étape 3. Vérifier le nom de station et l'adresse IP de l'appareil.

Étape 4. Redémarrer le switch puis la machine. Si le défaut revient, contacter l'automaticien.

Code E302 : Erreur de couple de serrage

Symptôme : Couple mesuré hors tolérance de plus ou moins 5 pour cent.

Étape 1. Arrêter la production sur ce poste et isoler les pièces concernées.

Étape 2. Vérifier l'outil sur le banc d'étalonnage.

Étape 3. Contrôler l'usure de l'embout et l'état du câble.

Étape 4. Réétalonner l'outil. Si l'écart persiste, envoyer la visseuse en réparation.

Code E401 : Usure du réducteur

Symptôme : Bruit anormal, jeu excessif, particules métalliques dans l'huile.

Étape 1. Prélever un échantillon d'huile et rechercher des particules.

Étape 2. Mesurer le jeu à l'axe concerné.

Étape 3. Planifier le remplacement du réducteur (réf. RF-RED-120) : intervention lourde, prévoir 8 heures.

Étape 4. Après remplacement, refaire le calage de l'axe.

Code E402 : Défaut capteur de proximité

Symptôme : Signal absent ou instable sur un capteur inductif.

Étape 1. Vérifier la distance de détection et la fixation du capteur.

Étape 2. Contrôler le voyant du capteur et le câblage.

Étape 3. Remplacer le capteur (réf. RF-SEN-077) si le voyant ne réagit plus.

Étape 4. Tester le cycle à vide.

Code E501 : Arrêt d'urgence déclenché

Symptôme : Circuit de sécurité ouvert.

Étape 1. Identifier l'origine : bouton d'arrêt d'urgence, porte ouverte, barrière immatérielle.

Étape 2. Rétablir la condition de sécurité puis réarmer le circuit.

Étape 3. Si l'arrêt se répète sans cause visible, tester les relais de sécurité.

Étape 4. Ne jamais shunter le circuit de sécurité.

Code E601 : Défaut de graissage

Symptôme : Alarme de niveau bas ou pression de graissage insuffisante.

Étape 1. Vérifier le niveau de graisse et remplacer la cartouche (réf. RF-GRS-010).

Étape 2. Purger le circuit de graissage.

Étape 3. Contrôler les distributeurs et les tuyaux d'alimentation.

Étape 4. Effectuer un cycle de graissage manuel puis remettre en production.